



AI 스타트업 투자 평가 RAG 설계서

문서 정보

항목	내용
캠퍼스 / 반	울산캠퍼스 / 4반
팀원	박주윤, 배영환, 배은빈, 윤도균, 이경민
작성일	2026-09-29
프로젝트 주소	https://github.com/songjung-good/ai_analysis.git

A. Domain 선정

선정 도메인

- 도메인: Physical AI·Robotics
- 선정 이유:
 - **시장 또는 사회적 필요:** 고령화 및 비선호로 인한 제조업과 물류 현장의 인력 부족과 위험 및 반복 작업 자동화 수요가 커지고 있어 로봇 도입에 대한 논의가 진행.
 - **AI 적용 가능성:** 생성형 AI와 로봇 파운데이션 모델 등의 발전으로 기존의 AI산업이 Physical AI로 확장 중. 이로 인해 기존에 자동화가 어려웠던 비정형 작업까지 대상이 넓어지고 있어 기술 차별성을 가진 스타트업이 다수 등장함.
 - **투자 관점의 매력:** 제조, 물류를 포함하여 산업 전반으로 확장될 수 있는 큰 시장이고 스타트업이 활발하게 등장해 투자 후보군을 구성하기 좋음. 한편 하드웨어 양산, 원가, 안전 인증, 유지보수 같은 도메인 고유 리스크가 뚜렷해서 일반 소프트웨어 스타트업과 다른 투자 판단 기준을 설계하는 의미가 있음.

대상 스타트업 조건

- 비상장 기업
- 투자 단계: Seed ~ Series C
- M&A 등 Exit이 완료되지 않은 기업

B. 설계

B-1. 에이전트 정의

에이전트	역할	입력	출력	사용 도구	RAG
1) 스타트업 탐색	선정 조건에 맞는 후보 기업과 기본 정보 수집	도메인, 선정 조건(지역·투자 단계·자료 공개 수준)	후보 목록, 제품, 투자 단계, 팀 구성(창업자·핵심 인력), 출처	웹 검색(Tavily), 기업 홈페이지 검색	X
2) 분야·고객 분류	세부 분야와 실제 비용을 지불하는 고객 정의	후보 기업 정보, 제품 설명	세부 분야, 주요 고객, 해결하려는 문제	홈페이지·제품 소개 검색, LLM 분류	X
3) 기술·제품 검증	AI의 인식·판단·행동 기능과 기술 차별성 분석	선정 기업, 기술 문서·논문	핵심 기술, 성능 근거, 기술적 한계, 출처	벡터DB 검색, 관련성 평가, 웹 검색(fall-back)	O
4) 현장 도입·사업성	시연/시험 운영/유료 운영을 구분하고 고객 도입 효과 분석	제품 정보, 고객 사례, 계약·가격 자료	상용화 단계, 고객 사례, 도입 비용·효과, 규제 리스크, 근거 수준	웹 검색, 계산 도구	X
5) 시장성·경쟁	세부 분야 수요와, 같은 고객 문제를 푸는 경쟁사 비교	분야 분류, 기업·제품 정보	시장 기회, 경쟁사 비교표, 차별성, 출처	벡터DB 검색, 관련성 평가, 웹 검색(fall-back)	O
6) 투자 판단	평가표 기준으로 기술·시장·사업성·위험 종합	앞선 에이전트 결과와 출처	항목별 점수, 총점, 투자/보류, 판단 근거	점수 계산 함수(Python), 평가 규칙	X
7) 보고서 생성	분석 결과를 투자 보고서로 작성	평가 결과, 기업 정보, 인용 출처	SUMMARY·REFERENCE 포함 보고서(5장 이내)	보고서 템플릿, PDF 생성 도구	X

B-2. RAG 적용 대상

항목	3) 기술·제품 검증	5) 시장성·경쟁
적용 에이전트	기술·제품 검증 에이전트	시장성·경쟁 에이전트
적용 목적	최신 정보 반영: VLA, 로봇 파운데이션 모델 등 최신 기술 개념은 LLM 사전 지식이 부정확하거나 오래됐을 수 있음.	정확한 정보 반영: 시장 규모, 성장률, 투자 동향 같은 수치는 출처가 명확해야 함.

항목	3) 기술·제품 검증	5) 시장성·경쟁
	환각 방지: 논문·기술 보고서에 근거해 기업 기술의 수준과 한계를 검증하고 환각을 줄이기 위함	공신력 있는 산업 리포트에 근거해 시장 기회와 경쟁 구도를 판단하기 위함
데이터 출처	arXiv 로봇 파운데이션 모델·VLA 논문 2~3편, SPRI 「피지컬 AI의 현황과 시사점」 기술 파트	스타트업얼라이언스 「2026 피지컬 AI 스타트업맵」, SPRI 「피지컬 AI의 현황과 시사점」, IFR World Robotics 2025 발표자료
문서 분량	약 70p 이내	약 130p 이내
Document Loader	PyMuPDFLoader	PyMuPDFLoader
Text Splitter	RecursiveCharacterTextSplitter	RecursiveCharacterTextSplitter
Chunk 설정	<code>chunk_size=800, chunk_overlap=100</code>	<code>chunk_size=1000, chunk_overlap=150</code>
Vector Store	Chroma (collection: <code>tech_docs</code>)	Chroma (collection: <code>market_docs</code>)
Retriever	MMR	EnsembleRetriever (BM25 + Dense MMR)
검색 설정	<code>top_k=5, fetch_k=20, lambda_mult=0.5</code>	<code>top_k=5, weights=[0.4, 0.6]</code> (BM25 : Dense)

B-3. Embedding 모델 선정

후보 비교

후보 모델	한국어 성능 (Recall@1 평균)	임베딩 차원	최대 입력	속도	메모리·비용	라이선스	비고
nlpai-lab/KURE-v1	0.5264	1024	8192 토큰	보통 (bge-m3와 동일 구조)	약 568M 파라미터, 로컬 실행 무료	MIT	고려대 NLP&AI 연구실, bge-m3를 한국어로 추가 학습
BAAI/bge-m3	0.5178	1024	8192 토큰	보통	약 568M 파라미터, 로컬 실행 무료	MIT	100개 이상 언어, dense-sparse-multi-vector 동시 출력
intfloat/multilingual-e5-large	0.5005	1024	512 토큰	보통	약 560M 파라미터, 로컬 실행 무료	MIT	query:/passage: 접두어 필수

최종 선정

- **선정 모델:** nlpai-lab/KURE-v1
- **선정 이유:**
 - **한국어 지원:** 고려대학교 NLP&AI 연구실이 BAAI/bge-m3를 한국어 데이터로 추가 학습한 모델로, 한국어와 영어를 함께 지원한다. 학습 데이터는 약 200만 개의 한국어 질문-문서 쌍이다. RAG 문서 대부분이 한국어 공공기관 보고서이고 사용자 질문도 한국어이므로 한국어 특화 모델이 적합하며, 영어 논문은 번역 없이 원문 그대로 처리할 수 있다.
 - **실행 환경:** 임베딩 차원 1024, 최대 입력 8192 토큰을 지원해 설계한 청크 크기(800~1000자)를 잘림 없이 처리한다. 반면 multilingual-e5-large는 512 토큰을 넘으면 입력이 잘린다. 기반 모델인 bge-m3와 같은 구조라 로컬 CPU/GPU 환경에서 실행 가능하며, 문제 발생 시 같은 차원의 bge-m3로 즉시 교체할 수 있다.
 - **비용:** MIT 라이선스 오픈소스 모델로, API 호출 비용 없이 로컬에서 무료로 실행할 수 있어 과제의 경제성 조건을 충족한다.
- **검증 방법:**
 - **샘플 질문 구축:** RAG 문서에서 청크 30개(한국어 20개, 영어 10개)를 무작위로 추출하고, LLM이 각 청크로 답할 수 있는 한국어 질문을 생성하게 한다. 생성된 (질문, 정답 chunk_id) 쌍을 평가 정답지(Ground Truth)로 사용한다.
 - **Recall@K 정량 평가:** 후보 3종(KURE-v1, bge-m3, multilingual-e5-large)으로 각각 벡터 DB를 구축하고, 동일한 질문 30개로 Recall@5와 MRR@5를 측정한다. 결과는 ① 한국어 질문 → 한국어 문서, ② 한국어 질문 → 영어 문서, ③ 전체 평균 세 그룹으로 나눠 비교한다.
 - **정성 평가:** 도메인 샘플 질문 5개(예: "E2E 자율주행의 한계는?", "휴머노이드 시장 성장률은?")로 각 모델의 상위 5개 검색 결과를 팀원이 직접 읽고 질문과의 관련성을 평가한다.
 - **판정 기준:** ① 그룹(한국어 → 한국어)의 Recall@5가 가장 높은 모델을 최종 채택한다. KURE-v1이 1위가 아닐 경우 1위 모델로 교체하고 교체 사유를 기록한다.

C. 투자 판단 기준

평가표

합계는 100%로 구성한다.

평가 항목	가중치	평가 기준	점수 범위	평가 점수	근거
창업자·팀	30%	전문성, 실행력, 커뮤니케이션	1~5		

평가 항목	가중치	평가 기준	점수 범위	평가 점수	근거
시장성	25%	시장 규모, 성장 가능성, 수요	1~5		
제품·기술력	15%	독창성, 구현 가능성	1~5		
경쟁 우위	10%	진입장벽, 특허, 차별성	1~5		
실적	10%	매출, 계약, 사용자 수	1~5		
투자 조건	10%	기업가치, 지분율, 투자 단계	1~5		
합계	100%				

최종 판단 규칙

- 투자 추천: {예: 가중 점수 4.0 이상}
- 조건부 검토: {예: 3.0 이상 4.0 미만}
- 보류: {예: 3.0 미만}
- 필수 보류 조건: {중대한 법률 리스크, 정보 부족 등}

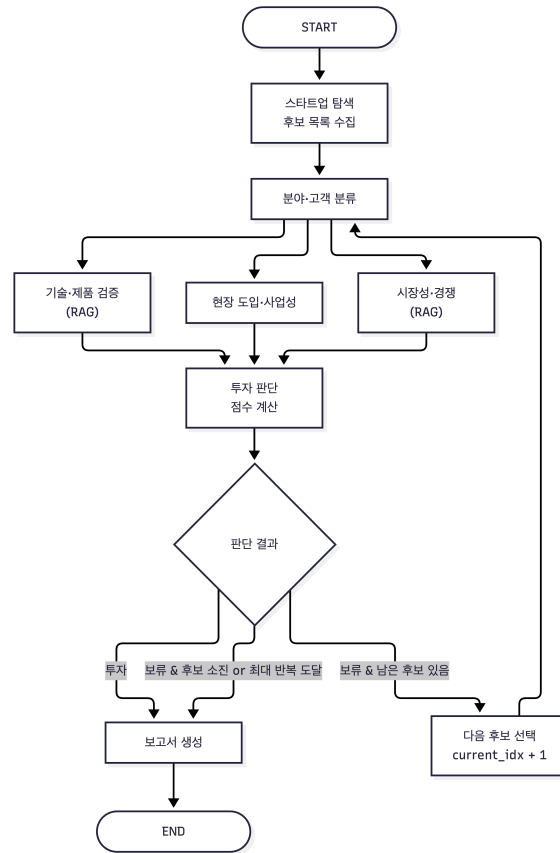
D. 그래프 설계

D-1. State 설계

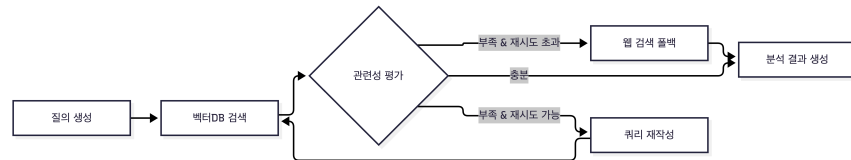
State 키	타입	생성·수정 Agent	Reducer	설명
domain	str	초기 입력	없음	선정 도메인 (Physical AI/Robotics)
criteria	dict	초기 입력	없음	후보 선정 조건 (지역, 투자 단계, 자료 공개 수준)
candidates	list[dict]	스타트업 탐색	없음 (덮어쓰기)	후보 기업 목록 (기업명, 제품, 투자 단계, 팀 구성)
current_idx	int	스타트업 탐색, 다음 후보 선택	없음	현재 평가 중인 후보 인덱스
max_iterations	int	초기 입력	없음	최대 평가 기업 수 (무한 루프 방지)
selected_startup	dict	스타트업 탐색, 다음 후보 선택	없음	현재 평가 대상 기업 정보
profile	dict	분야·고객 분류	없음	세부 분야, 주요 고객, 해결하려는 문제
technical_analysis	dict	기술·제품 검증	없음	핵심 기술, 성능 근거, 기술적 한계
business_analysis	dict	현장 도입·사업성	없음	상용화 단계, 고객 사례, 도입 효과, 규제 리스크, 근거 수준
market_analysis	dict	시장성·경쟁	없음	시장 기회, 경쟁사 비교표, 차별성
scores	dict	투자 판단	없음	평가표 항목별 점수
investment_score	float	투자 판단	없음	가중합 총점
decision	str	투자 판단	없음	"투자" 또는 "보류"
decision_reason	str	투자 판단	없음	판단 근거
evaluations	list[dict]	투자 판단	operator.add	평가한 기업별 결과 이력 (기업명, 점수, 판단, 근거)
references	list[dict]	탐색, 분류, 기술, 사업성, 시장성	operator.add	사용 자료 목록 (출처 ID, 제목, URL/페이지, 기업명, 사용 에이전트)
report	str	보고서 생성	없음	최종 투자 보고서

D-2. Graph 흐름

메인 그래프



RAG 서브그래프 (CRAG)



D-3. Node·Edge 정의

구분	이름	실행 조건	처리 내용	다음 Node
Node	스타트업 탐색	그래프 시작	선정 조건에 맞는 후보 목록 수집, 첫 번째 후보를 평가 대상으로 지정	분야·고객 분류
Node	분야·고객 분류	평가 대상 지정 완료	세부 분야, 비용을 지불하는 고객, 해결하려는 문제 정의	기술·제품 검증, 현장 도입·사업성, 시장성·경쟁 (병렬)
Node	기술·제품 검증	분류 완료	RAG(CRAG)로 핵심 기술, 성능 근거, 기술적 한계 분석	투자 판단
Node	현장 도입·사업성	분류 완료	시연/시험 운영/유료 운영 구분, 고객 도입 효과, 규제 리스크 분석	투자 판단
Node	시장성·경쟁	분류 완료	RAG(CRAG)로 시장 기회 분석, 경쟁사 비교표 작성	투자 판단
Node	투자 판단	병렬 분석 3개 모두 완료	평가표 기준 항목별 점수 산출, 가중합 계산, 투자/보류 결정, 이력 누적	판단 결과 분기
Conditional Edge	판단 결과 분기	투자 판단 완료	투자 → 보고서 생성 보류 & 남은 후보 있음 → 다음 후보 선택 보류 & 후보 소진 또는 최대 반복 도달 → 보고서 생성	다음 후보 선택 또는 보고서 생성
Node	다음 후보 선택	보류 & 남은 후보 있음	current_idx + 1, 다음 후보를 평가 대상으로 지정	분야·고객 분류
Node	보고서 생성	투자 결정 또는 후보 소진	평가 결과와 인용 출처로 SUMMARY-REFERENCE 포함 보고서 작성	END

E. 투자 보고서 목차 초안

전체 보고서는 5페이지 이내로 작성한다.

1. SUMMARY

- 대상 기업과 핵심 투자 의견
- 최종 점수와 주요 근거
- 핵심 위험 요소
- 1/2페이지 이내

2. 기업 및 사업 개요

- 기업 정보
- 핵심 제품·서비스
- 비즈니스 모델

3. 기술 및 시장 분석

- 핵심 기술과 구현 가능성
- 시장 규모와 성장 전망
- 경쟁사와 차별성

4. 투자 평가

- 평가 항목별 점수와 근거
- 팀 역량, 실적, 투자 조건
- 주요 리스크와 한계

5. 최종 투자 의견

- 투자 추천·조건부 검토·보류
- 후속 확인 사항

6. REFERENCE

- 실제 분석에 사용한 자료만 기재
-

최종 점검

- ☐ Domain과 선정 이유를 작성했다.
- ☐ 에이전트 역할과 입출력을 정의했다.
- ☐ RAG 적용 대상과 구성을 작성했다.
- ☐ 오픈소스 Embedding 모델과 선정 이유를 작성했다.
- ☐ 투자 평가표의 가중치 합계가 100%이다.
- ☐ State 타입과 Reducer를 정의했다.
- ☐ Mermaid Graph와 조건 분기를 작성했다.
- ☐ 투자 보고서 목차 초안을 작성했다.
- ☐ 제출 파일명을 확인했다.